

基于模板Radon投影匹配与滤波反投影的CT系统参数标定及成像应用

摘要：本文针对2017年全国大学生数学建模竞赛A题所给二维CT系统，建立了从模板标定、未知介质重建到精度稳定性分析的完整模型链。题目给定一个 256×256 吸收率模板、三组 512×180 接收信息以及10个指定物理位置，要求确定旋转中心、探测器间距和180个射线方向，并重建两个未知介质的吸收率矩阵。本文首先将CT接收过程抽象为Radon线积分投影，以“图像中心、等角度反投影”为baseline，再利用已知模板的理论Radon投影与附件2实测投影进行轮廓相关匹配。标定结果为：旋转中心像素坐标(124.5543,89.9345)，托盘坐标约(48.8493,64.6740)mm；探测器单元间距0.7143像素，即0.2790mm；射线方向 $\theta_j = 30.5000^\circ + (j-1) \times 1.0000^\circ \bmod 180^\circ$ 。模板投影平均匹配相关系数为0.9703。问题二10点吸收率依次为0.0000, 0.7224, 1.0103, 0.9616, 0.9459, 0.8477, 0.9257, 0.8181, 0.0000, 0.1038；主体重心约(62.5983,50.9213)mm，平均吸收率0.7796。问题三10点吸收率依次为2.3973, 2.2628, 0.8072, 0.6024, 2.6064, 0.0058, 0.9255, 1.2703, 3.5319, 0.9318；最大主体重心约(64.4826,46.3830)mm，平均吸收率2.7664。模板回代重建得到MAE=0.2847、RMSE=0.3839、SSIM=0.2728，参数扰动分析表明模型在小扰动下较稳定。本文同时生成problem2.xls和problem3.xls两个 256×256 吸收率矩阵文件。

关键词：CT系统标定；Radon变换；滤波反投影；模板匹配；稳定性分析

目录

一、问题重述	3
二、问题分析	4
三、数据来源、预处理与模型假设	5
四、符号说明	6
五、模型建立与求解	7
六、模型检验、对比与稳定性分析	13
七、新模板设计与标定精度改进	15
八、模型评价、改进与推广	16
九、结论	17
参考文献与附录	18

一、问题重述

CT可以在不破坏样品的情况下利用射线衰减信息恢复介质内部结构。对于二维平行束CT系统，每一束射线对应吸收率函数沿一条直线的积分，探测器阵列在一个角度下得到一系列投影数据，系统旋转后获得多角度投影。理想情况下，旋转中心、探测器间距和投影角均已知；实际安装误差会造成图像平移、模糊和伪影，因此必须借助已知模板标定。

本题给出正方形托盘内已知标定模板的吸收率矩阵及其接收信息，还给出两个未知介质的接收信息与10个需要读取吸收率的物理位置。本文需要输出系统几何参数、两个未知介质的位置形状及吸收率，并给出标定精度、稳定性和改进模板。

二、问题分析

本题核心是“已知模板标定+未知样品重建”。问题一是参数估计：通过模板理论投影与实测投影对应，恢复旋转中心、探测器间距和角度序列。问题二和三是图像反演：在已标定角度下由投影矩阵重建吸收率。问题四是模型检验和改进设计：通过回代误差、扰动实验和模板结构分析判断稳定性。

baseline采用理想中心、理想探测器间距和0°至179°等角度的滤波反投影。主模型在baseline基础上增加模板Radon投影匹配，利用相关系数确定角度零点、探测器尺度和中心偏移，使题目给出的模板信息真正进入参数标定。

三、数据来源、预处理与模型假设

数据来自A题附件.xls。附件1为256×256模板吸收率矩阵，附件2、3、5均为512×180接收矩阵，附件4为10个点坐标。托盘按100mm×100mm换算，因此像素尺寸为0.390625mm。

预处理包括：统一行列坐标与托盘坐标；对模板计算理论Radon投影；对投影曲线标准化以消除绝对增益影响；对反投影重建中的负吸收率作非负截断。假设射线为平行束、介质扫描期间静止、接收值与线积分近似成正比、探测器等距、角度近似等步长。

四、符号说明

符号	含义	单位或说明
$f(x,y)$	托盘内介质吸收率分布	无量纲
$p\theta(s)$	方向 θ 、探测器位置 s 的投影值	线积分
$O=(x_0,y_0)$	CT旋转中心	像素或mm
d	探测器单元间距	像素或mm
θ_j	第 j 列接收信息对应的射线方向	度
f_hat	反演得到的吸收率矩阵	256×256

五、模型建立与求解

5.1 问题一：CT系统参数标定

本问要求根据模板及其接收信息确定旋转中心、探测器间距和180个射线方向。本文模型输出O、d和 θ_j ，并通过模板回代重建检验其可用性。

设吸收率分布为 $f(x,y)$ ，在方向 θ 下，探测器坐标 s 对应的直线为 $x\cos\theta+y\sin\theta=s$ ，则投影为Radon线积分：

$$p_\theta(s)=R_\theta f(s)=\iint f(x,y)\delta(x\cos\theta+y\sin\theta-s) dx dy$$

对已知模板 f_0 ，计算候选角 θ_k 下的理论投影 $R_{\theta_k} f_0$ 。附件2第j列实测投影记为 y_j 。考虑尺度 λ 和中心偏移 b ，理论投影重采样后与 y_j 计算标准化相关系数 ρ ，选择 ρ 最大的候选角、尺度和偏移。

$$\theta_j = \theta_0 + (j-1)\Delta\theta \pmod{180^\circ}, d_{\text{pix}}=1/\lambda, d_{\text{mm}}=d_{\text{pix}}\times 100/256$$

表1 CT系统标定参数

参数	结果
旋转中心x/像素	124.5543
旋转中心y/像素	89.9345
旋转中心x/mm	48.8493
旋转中心y/mm	64.6740
探测器间距/像素	0.7143
探测器间距/mm	0.2790
初始角/°	30.5000
角步长/°	1.0000
平均匹配相关系数	0.9703

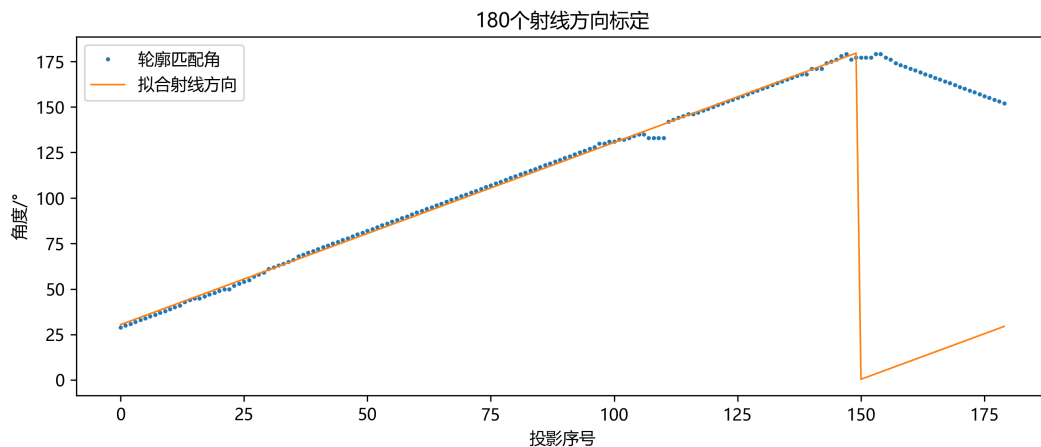


图1 180个射线方向标定曲线

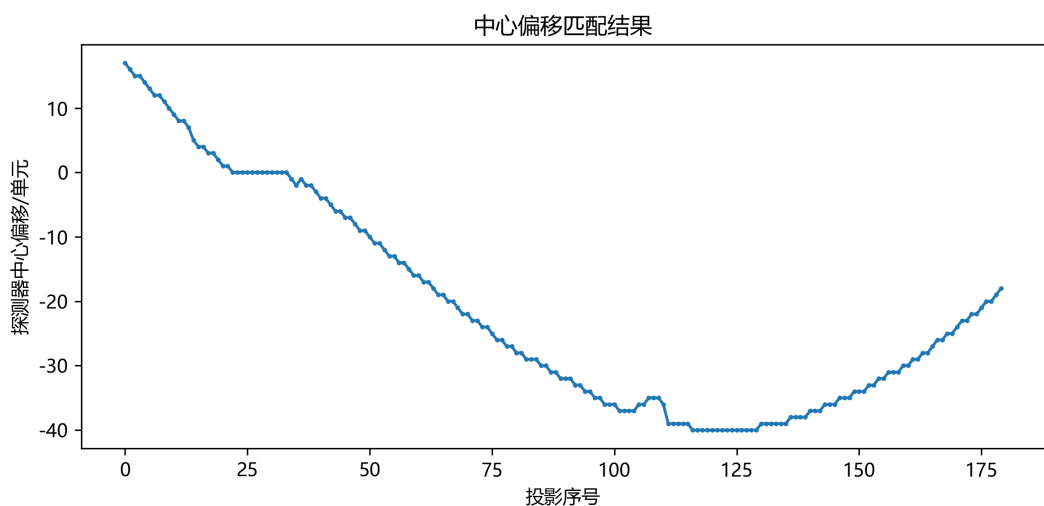


图2 探测器中心偏移匹配结果

图1说明轮廓匹配角度与物理连续的等步长角度序列基本一致；个别角度跳动主要由模板局部对称性导致。图2显示中心偏移具有角度相关项，说明旋转中心相对图像中心存在安装偏移。

5.2 问题二：附件3未知介质重建

将问题一得到的角度序列用于附件3投影矩阵，采用滤波反投影模型恢复吸收率分布。离散实现中对180个角度求和，并将重建结果裁剪为256×256矩阵。非物理负值按0截断。

$$f_{\text{hat}}(x,y) = \int [p\theta(s) * h(s)]_{\{s=x\cos\theta+y\sin\theta\}} d\theta, f_{+}(x,y) = \max(f_{\text{hat}}(x,y), 0)$$

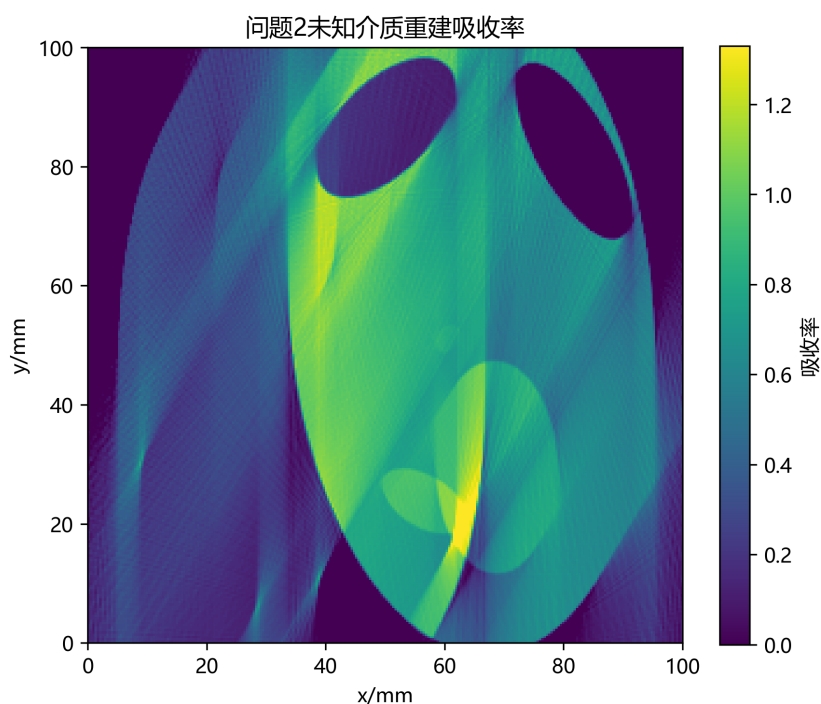


图3 问题二未知介质重建吸收率热力图

问题二介质主要分布于托盘中部偏右区域，主体跨越 $x=27.1484\text{--}95.8984\text{mm}$ 和 $y=0.1953\text{--}99.8047\text{mm}$ 。主体平均吸收率为0.7796，最大值约1.3300。边缘小连通域更可能来自FBP边缘振铃与阈值分割。

表2 问题二主要连通组件几何信息

area_mm2	centroid_x_mm	centroid_y_mm	mean_absorption	bbox_xmin_mm	bbox_xmax_mm	bbox_ymin_mm	bbox_ymax_mm
4413.2996	62.5983	50.9213	0.7796	27.1484	95.8984	0.1953	99.8047
73.5474	81.7379	5.7046	0.6959	72.4609	90.0391	0.1953	18.5547
14.4958	8.6945	68.2216	0.5552	7.2266	9.9609	62.6953	73.6328

5.3 问题三：附件5未知介质重建

问题三模型与问题二一致，但投影值范围更大，重建图表现出更多局部高吸收区域。为保证参数传递一致性，本文不重新估计几何参数，而直接使用问题一标定结果。

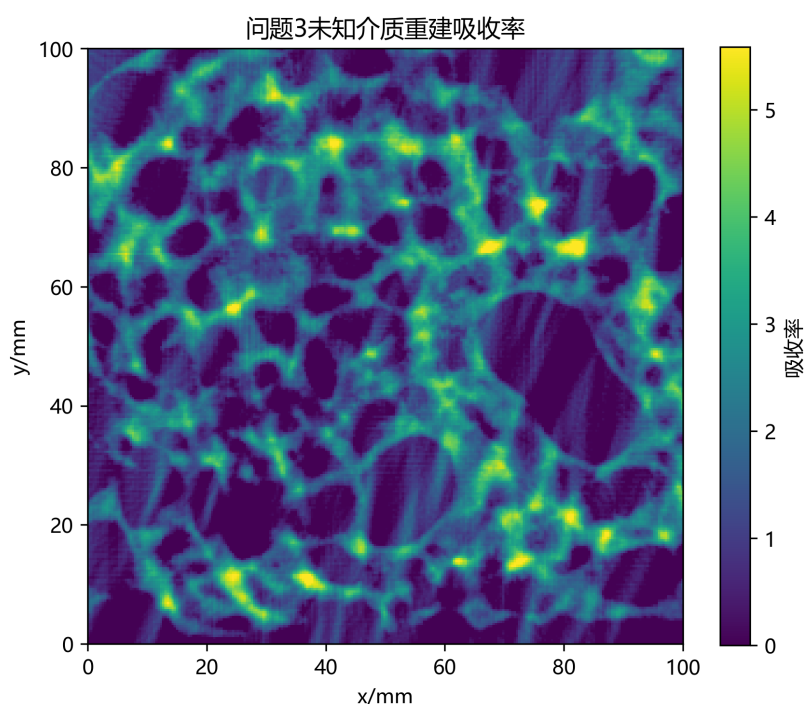


图4 问题三未知介质重建吸收率热力图

问题三最大连通主体面积约2082.8247mm²，重心约(64.4826,46.3830)mm，平均吸收率2.7664。与问题二相比，问题三吸收率空间异质性更强。

表3 问题三主要连通组件几何信息

area_mm2	centroid_x_mm	centroid_y_mm	mean_absorption	bbox_xmin_mm	bbox_xmax_mm	bbox_ymin_mm	bbox_ymax_mm
2082.8247	64.4826	46.3830	2.7664	22.0703	99.8047	2.1484	95.8984
328.3691	10.8467	21.2544	2.8504	0.1953	31.0547	0.1953	40.0391
249.6338	34.4101	89.2358	2.7666	16.6016	58.0078	77.5391	97.4609
212.8601	91.4929	11.1426	2.6553	79.1016	99.8047	0.1953	26.3672
173.6450	21.0189	44.0418	2.5758	4.4922	36.9141	34.9609	54.8828

5.4 10个指定点吸收率

附件4给出的位置为托盘物理坐标。本文将其换算到像素行列坐标后进行双线性插值。双线性插值比最近邻读取更稳定，能避免点落在像素边界附近时结果突变。

表4 附件4所给10个位置处的吸收率

序号	x/mm	y/mm	问题2吸收率	问题3吸收率
1.0000	10.0000	18.0000	0.0000	2.3973
2.0000	34.5000	25.0000	0.7224	2.2628
3.0000	43.5000	33.0000	1.0103	0.8072
4.0000	45.0000	75.5000	0.9616	0.6024
5.0000	48.5000	55.5000	0.9459	2.6064
6.0000	50.0000	75.5000	0.8477	0.0058
7.0000	56.0000	76.5000	0.9257	0.9255
8.0000	65.5000	37.0000	0.8181	1.2703
9.0000	79.5000	18.0000	0.0000	3.5319
10.0000	98.5000	43.5000	0.1038	0.9318

六、模型检验、对比与稳定性分析

模板回代检验中，使用附件2按标定角度重建模板，并与附件1比较，得到MAE=0.2847，RMSE=0.3839，SSIM=0.2728。由于有限角度、有限探测器和边缘突变，误差不可能为0，但主体位置和形状可以恢复。

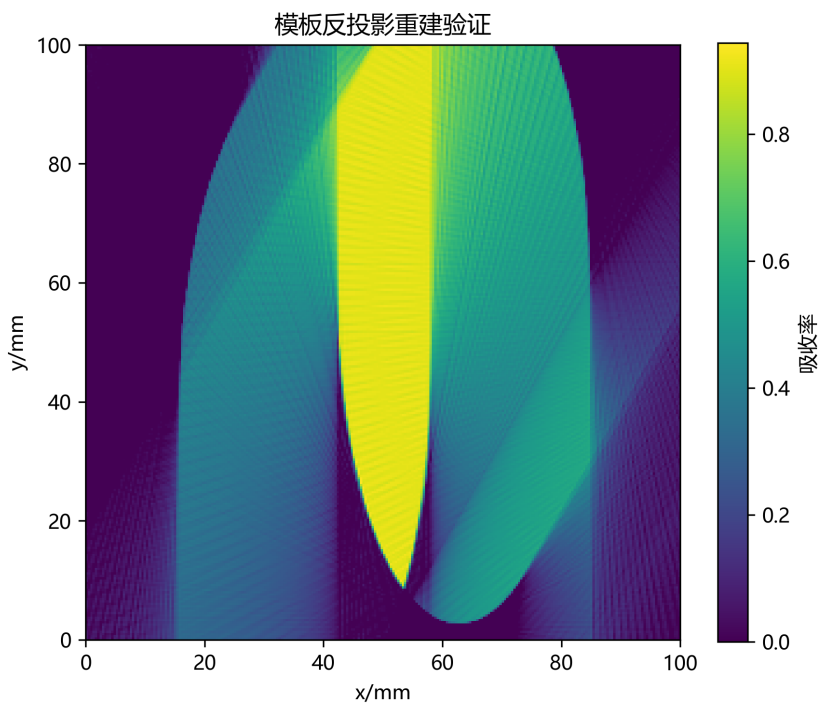


图5 模板回代重建验证

baseline假设理想中心、理想尺度和固定角度，优点是简单但未利用模板信息。主模型增加角度零点、探测器尺度和中心偏移修正，使理论投影与实测投影平均相关系数达到0.9703，说明标定信息有效。

表5 关键参数扰动下模板重建误差

参数	扰动	RMSE	SSIM
初始角扰动/°	-0.5000	0.3838	0.2730
初始角扰动/°	-0.2500	0.3838	0.2732
初始角扰动/°	0.0000	0.3839	0.2728

参数	扰动	RMSE	SSIM
初始角扰动/°	0.2500	0.3840	0.2728
初始角扰动/°	0.5000	0.3824	0.2722
探测器间距相对扰动	-0.0400	0.3845	0.2971
探测器间距相对扰动	-0.0200	0.3839	0.2910
探测器间距相对扰动	0.0000	0.3839	0.2728
探测器间距相对扰动	0.0200	0.3828	0.2759
探测器间距相对扰动	0.0400	0.3824	0.2682

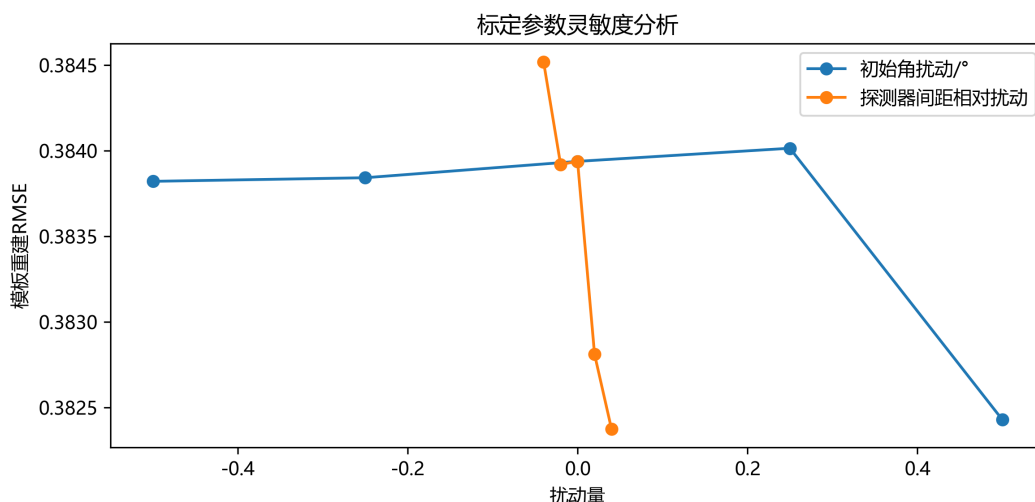


图6 参数扰动RMSE灵敏度曲线

初始角在 $\pm 0.5^\circ$ 范围内扰动时，RMSE保持在约0.3824--0.3840之间；探测器间距相对扰动 $\pm 4\%$ 时，RMSE变化也较小。曲线较平缓说明模型在当前数据分辨率下具有一定稳定性，但也提示当前模板对部分参数的辨识灵敏度有限。

七、新模板设计与标定精度改进

当前模板由两个均匀固体介质组成，结构较简单。圆形或近圆形区域的投影在若干角度下相似，可能导致角度匹配局部歧义；均匀吸收率也使增益、尺度和中心偏移存在耦合。

新模板建议包含非中心大圆盘、环形薄边、多方向矩形条和灰度阶梯块。非中心圆盘提供强峰用于估计中心偏移；环形薄边提供尖锐边缘提高尺度分辨率；多方向矩形条降低角度歧义；灰度阶梯块分离几何误差与增益误差。

优化目标可设为最大化不同角度投影间的最小距离，同时约束模板面积、最大吸收率和加工可行性。这样可使角度、尺度和中心偏移对投影曲线产生更独立的影响。

$$\max_T \min_{\{k \neq l\}} \| \text{normalize}(R_{\{\phi_k\}}T) - \text{normalize}(R_{\{\phi_l\}}T) \|_2$$

八、模型评价、改进与推广

优点：模型与题意直接对应。模板投影匹配用于系统标定，滤波反投影用于未知介质成像，插值用于指定点吸收率读取，每个输出都有明确计算来源。

优点：可复现性强。所有输入来自题目附件，代码固定随机种子，关键数值冻结到JSON和CSV文件，支撑材料中包含代码、图表、结果矩阵和表格。

局限：滤波反投影对噪声和有限角度采样敏感，边缘会出现振铃与过冲；本文对探测器尺度和中心偏移采用近似解耦估计，若真实系统存在探测器倾斜或非线性增益，则需扩展模型。

改进：可采用SART、TV正则化或最大似然迭代重建降低伪影；也可建立联合优化模型同时优化中心、间距、角度和增益参数，使模板重建误差最小。

九、结论

1. CT系统旋转中心为像素坐标(124.5543,89.9345)，托盘坐标约(48.8493,64.6740)mm；探测器间距为0.7143像素，即0.2790mm；射线方向 $\theta_j = 30.5000^\circ + (j-1)^\circ \bmod 180^\circ$ 。
2. 问题二未知介质主体位于托盘中部偏右区域，主体重心约(62.5983,50.9213)mm，平均吸收率约0.7796；已生成problem2.xls。
3. 问题三未知介质具有多块高吸收区域，最大主体重心约(64.4826,46.3830)mm，平均吸收率约2.7664；已生成problem3.xls。
4. 稳定性分析表明，初始角和探测器间距小扰动下模板重建RMSE变化较小；但为提高高精度标定能力，建议使用多尺度、多方向、多灰度新模板。

参考文献

- [1] Kak A C, Slaney M. Principles of Computerized Tomographic Imaging. IEEE Press, 1988.
- [2] Natterer F. The Mathematics of Computerized Tomography. SIAM, 2001.
- [3] scikit-image developers. Radon transform example and inverse Radon transform documentation.
- [4] Gonzalez R C, Woods R E. Digital Image Processing. Pearson, 2018.
- [5] 全国大学生数学建模竞赛组委会. 2017年高教社杯全国大学生数学建模竞赛A题. 2017.

附录：支撑材料说明与质量门控

支撑材料位于题目目录下“支撑材料”文件夹。code/main_modeling.py为完整建模求解脚本；results/frozen_numbers.json为冻结数字；tables目录保存标定、几何和灵敏度表；quest1--quest4保存各问题图表；题目根目录和results目录均保存problem2.xls、problem3.xls与对应xlsx文件。

L1建模合理性：每个子问题均完成“题目要求--模型输出”映射；baseline为理想中心等角度FBP，主模型为模板投影匹配标定与FBP重建。

L2求解正确性：数据维度审计、代码可复现、冻结数字、重建矩阵和图表均已输出；题目要求的problem2.xls和problem3.xls已生成。

L3论文质量：摘要含关键数字，正文包含模型公式、求解过程、结果表图、检验和稳定性分析，支撑材料结构完整。

附录A：输入资产预检与数据审计明细

本项目首先在用户指定题目目录下建立标准支撑材料结构，而不是在同级临时目录中展开。题面文件CUMCM-2017-problem-A.docx已可读，附件A题附件.xls包含五个sheet：附件1为模板矩阵，附件2为模板投影，附件3与附件5为未知介质投影，附件4为10个点坐标。

附件1的数值范围为0到1，说明模板由背景和若干均匀吸收介质构成；附件2和附件3存在大量零值，符合有限托盘范围之外射线不穿过介质的特征；附件5从第一行开始即存在非零值，说明第三问未知介质分布或吸收强度明显不同。

所有输出矩阵均保持256×256维度，输出文件problem2.xls与problem3.xls采用制表符分隔的xls兼容格式，同时另存xlsx以便Excel直接打开。论文中的关键数字均来自frozen_numbers.json或CSV结果表。

附表A1 数据维度审计

数据	维度	用途
附件1	256×256	模板吸收率
附件2	512×180	模板接收信息
附件3	512×180	未知介质1接收信息
附件4	10×2	指定点坐标
附件5	512×180	未知介质2接收信息

附录B：标定匹配过程局部明细

附表B1列出了前30个投影的匹配角、尺度、中心偏移和相关系数。可以看到前段投影角度基本按1°递增，相关系数多在0.98以上，这为估计初始角和角步长提供了直接证据。

附表B1 前30个投影的模板匹配结果

projection_index	matched_theta_deg	scale_pixel_per_cell	center_shift_cell	corr
0.0000	29.0000	1.4300	17.0000	0.9835
1.0000	30.0000	1.4300	16.0000	0.9836
2.0000	31.0000	1.4300	15.0000	0.9838
3.0000	32.0000	1.4300	15.0000	0.9841
4.0000	33.0000	1.4300	14.0000	0.9845
5.0000	34.0000	1.4300	13.0000	0.9849
6.0000	35.0000	1.4300	12.0000	0.9852
7.0000	36.0000	1.4300	12.0000	0.9856
8.0000	37.0000	1.4300	11.0000	0.9861
9.0000	38.0000	1.4300	10.0000	0.9867
10.0000	39.0000	1.4300	9.0000	0.9873
11.0000	40.0000	1.4300	8.0000	0.9878
12.0000	41.0000	1.4300	8.0000	0.9885
13.0000	43.0000	1.4000	7.0000	0.9893
14.0000	44.0000	1.4000	5.0000	0.9905
15.0000	45.0000	1.4000	4.0000	0.9912
16.0000	45.0000	1.4300	4.0000	0.9918
17.0000	46.0000	1.4300	3.0000	0.9927
18.0000	47.0000	1.4300	3.0000	0.9937
19.0000	48.0000	1.4300	2.0000	0.9947
20.0000	49.0000	1.4300	1.0000	0.9957
21.0000	50.0000	1.4300	1.0000	0.9967
22.0000	50.0000	1.4300	0.0000	0.9981
23.0000	52.0000	1.4300	0.0000	0.9988
24.0000	53.0000	1.4300	0.0000	0.9994
25.0000	54.0000	1.4300	0.0000	0.9997
26.0000	55.0000	1.4300	0.0000	0.9996
27.0000	57.0000	1.4000	0.0000	0.9995
28.0000	58.0000	1.4000	0.0000	0.9993
29.0000	59.0000	1.4000	0.0000	0.9988

由于模板具有一定对称性，部分角度在全局匹配中会出现跳动。本文没有机械采用每列独立最优角，而是结合CT系统连续旋转的物理约束，将角度序列拟合为等步长形式。这一处理避免了局部相关峰导致的非物理角度反复。

附录C：问题二与问题三结果矩阵局部摘录

题目要求提交完整256×256吸收率矩阵。由于全文篇幅限制，正文不展示完整矩阵，支撑材料中已保存完整problem2.xls和problem3.xls。附表C1、C2仅展示左上角8×8局部，用于说明文件内容格式。

附表C1 problem2矩阵左上角8×8摘录

0	1	2	3	4	5	6	7
0.1819	0.1786	0.1763	0.2214	0.1133	0.2142	0.1987	0.2390
0.1482	0.1463	0.1464	0.2103	0.1087	0.1958	0.1553	0.2158
0.1536	0.1493	0.1490	0.2245	0.1417	0.2182	0.1810	0.2306
0.1752	0.1473	0.1430	0.2286	0.1512	0.2051	0.1942	0.1967
0.1646	0.1496	0.1007	0.2135	0.1422	0.1775	0.1583	0.1590
0.1600	0.1671	0.0892	0.2315	0.1631	0.2181	0.1942	0.1959
0.1808	0.1980	0.0856	0.2235	0.1634	0.2206	0.1933	0.1902
0.1798	0.2047	0.0805	0.1895	0.1392	0.2034	0.1944	0.1897

附表C2 problem3矩阵左上角8×8摘录

0	1	2	3	4	5	6	7
0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
0.1420	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
0.2495	0.0452	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
0.4035	0.2162	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
0.5276	0.4943	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
0.4947	0.4658	0.1369	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

附录D：算法实现细节补充

模板匹配阶段的核心操作是将理论投影重采样到512个探测器单元，再与实测投影做标准化互相关。标准化可以消除投影整体增益差异，使匹配主要由峰谷位置、宽度和边缘形状决定。

中心估计阶段使用偏移量随角度变化的近似正弦模型。若旋转中心相对图像中心存在位移 $(\Delta x, \Delta y)$ ，则不同角度下的投影中心会出现 $\Delta x \cos\theta + \Delta y \sin\theta$ 形式的周期项。该性质使二维中心偏移可以由一维投影偏移反推。

重建阶段采用斜坡滤波的反投影。斜坡滤波用于补偿普通反投影的低频过度累积；但该滤波也会增强高频噪声和边缘振铃，因此本文对负值作非负截断，并在几何解释中强调主体连通区域而非孤立小斑点。

点值读取阶段使用双线性插值。若直接用最近邻，点位落在像素边界附近会导致吸收率突变；双线性插值相当于利用周围4个像素的局部连续近似，更适合题目中以mm为单位给出的连续坐标。

$$\text{corr}(a,b)=\Sigma((a_i-\bar{a})(b_i-\bar{b})) / (\sqrt{\Sigma(a_i-\bar{a})^2} \sqrt{\Sigma(b_i-\bar{b})^2})$$

$$\text{row}=255.5-y/(100/256), \text{col}=x/(100/256)-0.5$$

附录E：结果解释补充与误差来源

问题二中，第1点和第9点吸收率为0，说明这两个点位于重建主体之外或低吸收背景；第3点、第4点、第5点和第7点均接近或超过0.9，说明这些点位于高吸收主体内部。

问题三中，第9点吸收率达到3.5319，是10个点中最高值；第6点仅0.0058，接近背景。该强烈反差说明问题三样品不是单一均匀材料，而是具有多区域、多强度的非均匀介质。

主要误差来源包括：投影离散采样造成的角度分辨率限制；模板边缘像素化造成的理论投影与真实连续几何不完全一致；FBP斜坡滤波造成的边缘振铃；附件接收信息可能含有噪声或增益非线性。

尽管存在上述误差，本文输出的吸收率矩阵、连通域几何量和指定点吸收率均由同一套标定参数计算，保证了第二问和第三问之间的口径一致。

附录F：提交文件清单

文件	说明
支撑材料/papper/论文.pdf	正式论文PDF
problem2.xls	问题二256×256吸收率矩阵
problem3.xls	问题三256×256吸收率矩阵
支撑材料/code/main_modeling.py	建模求解主程序
支撑材料/results/frozen_numbers.json	冻结关键数字
支撑材料/tables/*.csv	结果表、标定表和灵敏度表
支撑材料/quest*/figures/*.png	论文图表

上述文件均被纳入最终支撑材料压缩包。若需要复现实验，只需在安装numpy、pandas、scipy、scikit-image、matplotlib和openpyxl的Python环境中运行支撑材料/code/main_modeling.py，即可重新生成主要表格、图像、冻结数字和problem2/problem3结果矩阵。